

**POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHATRONIKI**

PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Mikro i nanotechnologia

**Dokumentacja projektu 2 -
Wzmacniacz audio**

Wykonali:
Krzysztof Kozieł
Maciej M
MT-MIN

15.06.2026

Warszawa 2025/2026

1. Wstęp

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie kompaktowego wzmacniacza audio, z docelowym przeznaczeniem do montażu w pedalboardzie (płyce z efektami gitarowymi/basowymi). Urządzenie może również pełnić funkcję osobistego wzmacniacza dla muzyka na scenie. Płytkę PCB została zaprojektowana jako prostokątna, z zachowaniem optymalnego i gęstego upakowania elementów oraz racjonalnych odległości między nimi. W główny skład elektroniki wchodzi podzespoły przystosowane do montażu powierzchniowego (SMD), co bezpośrednio sprzyja miniaturyzacji układu. Całość została dostosowana do umieszczenia w specjalnie zaprojektowanej obudowie, stworzonej z myślą o produkcji jednostkowej.

Źródło schematu:

<https://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics//Oscillators%20LFOs%20and%20Signal%20Generators/EFM%20LFO.pdf>

1.1. Wymagania i założenia projektowe:

- Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone głównie do pracy w warunkach scenicznych. Wymagana jest odporność temperaturowa w zakresie od 5°C do 40°C. Ponieważ układ będzie zamknięty w obudowie bez naturalnej cyrkulacji powietrza, kluczowe jest pozostawienie większej ilości pustego miejsca. Zabieg ten umożliwia także swobodne wyprowadzenie przewodów do złączy oraz bezkolizyjne umiejscowienie wejść typu Jack. Niezbędna jest również wysoka odporność na wibracje.
- Wymagania dotyczące użytkowników: Głównymi użytkownikami są muzycy występujący na żywo. Z tego względu sprzęt musi gwarantować bezproblemowe działanie na scenie, a przyjęte parametry techniczne i mechaniczne muszą zapewniać całkowitą niezawodność podczas występów.
- Obsługa i serwis: Ze względu na specyfikę pracy, urządzenie jest stale narażone na wstrząsy i uderzenia stopą, szarpaniem za przewody etc. Wymaga to od konstrukcji wyjątkowej stabilności. Zastosowanie lekkich elementów montowanych powierzchniowo (SMD) w naturalny sposób podnosi odporność obwodu na uszkodzenia mechaniczne wywołane drganiami. Wszelkie ewentualne naprawy i serwisowanie ułatwia przejrzyste rozmieszczenie komponentów na warstwie zewnętrznej płytki oraz łatwy dostęp do wnętrza urządzenia po odkręceniu obudowy.
- Gabaryty: kluczowym założeniem są kompaktowe gabaryty niezajmujące dużo miejsca. Wymiary zewnętrzne muszą pozwalać na swobodne zamknięcie układu w obudowie nie przekraczającej 150 x 90 x 60 mm. (wartości oszacowane na bazie dostępnych rozwiązań rynkowych)
- Technologia wykonania i montaż: Technologia wykonania i montaż: Płytkę obwodu drukowanego zostanie wykonana w technologii SMD (montaż powierzchniowy). Elementy wychodzące na zewnątrz płytki (np. potencjometry) z oczywistych względów muszą być elementami przewlekanyymi. Aby zagwarantować stabilne i pewne osadzenie elektroniki w obudowie - co jest ważne przy tego typu urządzeniach - płytkę zostanie zamocowana za pomocą czterech otworów montażowych, zlokalizowanych w jej narożnikach. Docelowo obudowa ma być wykonana z aluminium, lecz geometria została zaprojektowana z myślą o możliwym wytworzeniu technikami przyrostowymi FDM.

1.2. CAD

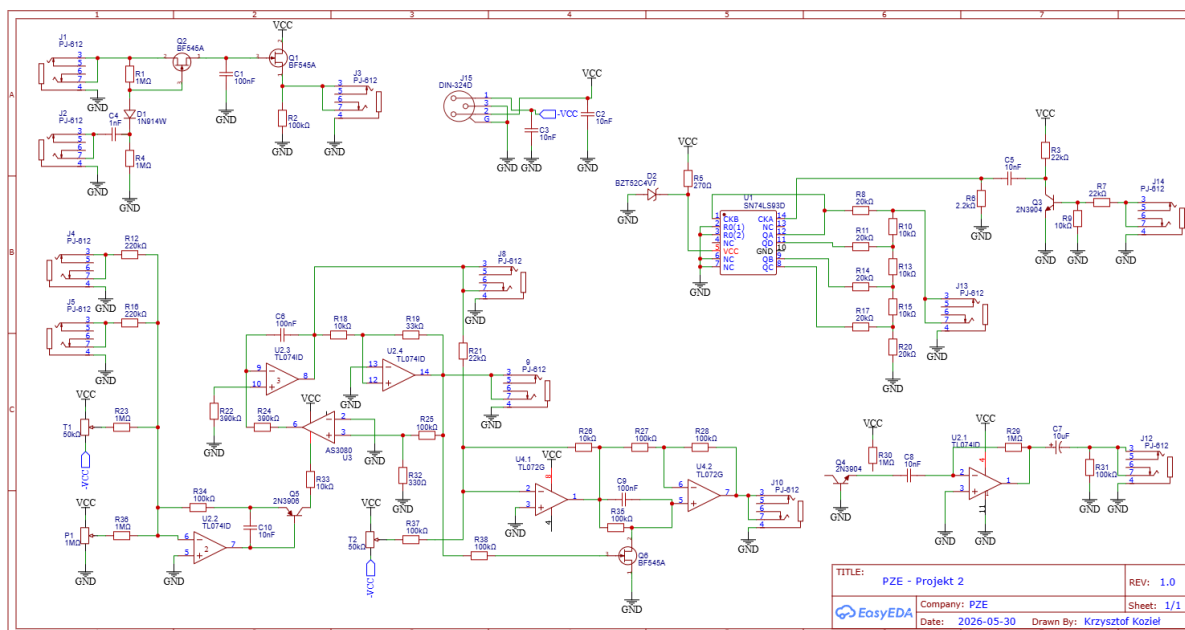
Program wykorzystany do wykonania płytki PCB: EasyEDA wersja 6.5.54

Program wykorzystany do wykonania niestandardowej obudowy drukowanej 3D:

Autodesk Fusion.

2. Schemat

Schemat połączeń elektronicznych zgodny z tym przedstawionym w projekcie oryginalnego urządzenia.



Rys.1. Schemat połączeń elektronicznych

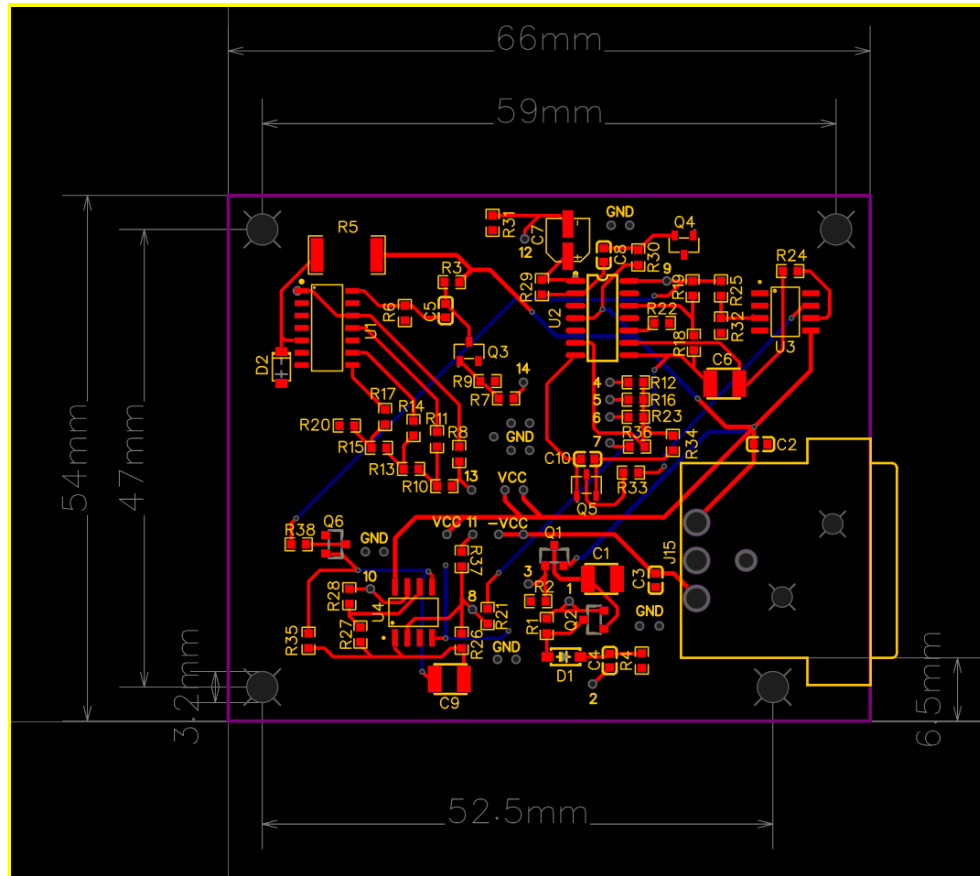
Nie wszystkie elementy przedstawione na powyższym zostały umieszczone na płytce PCB. Zgodnie z oryginalnym projektem złącza Jack 6,35mm i potencjometry zostały umieszczone na obudowie a następnie kablami doprowadzono do nich sygnały.

2.1. Opis

Wszystkie złącza Jack i potencjometry należy najpierw zamontować na obudowie, a następnie poprowadzić do nich przewody z płytki PCB. W celu ułatwienia montażu na płytce PCB zostały umieszczone otwory, do których należy przylutować odpowiednie przewody. Otwory są opisane sygnałem jaki do nich doprowadzono i znajdują się w pobliżu elementu elektronicznego, do którego ma trafić sygnał lub w pobliżu miejsca montażu na obudowie. Złącze zasilania XLR w wersji 3 pinowej jest umieszczone na powierzchni płytki, a w obudowie wykonano odpowiedni otwór, tak aby zapewnić możliwość podłączenia układu do zasilania.

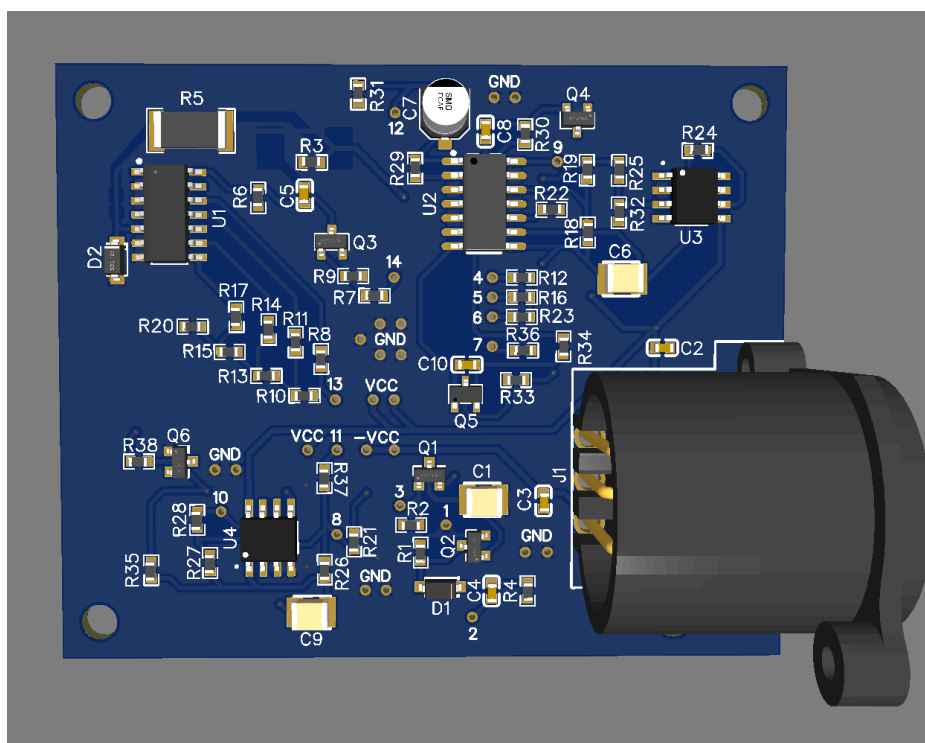
3. Projekt obwodu drukowanego.

3.1. Projekt.



Rys.2. Zwymiarowana płytka PCB

Na powyższym zrzucie ekranu jest wyłączona warstwa GND, znajdująca się na górnej powierzchni płytki, w celu poprawienia czytelności. Dodatkowo załączono wizualizację płytki.



Rys.3. Wizualizacja płytki z programu EasyEDA

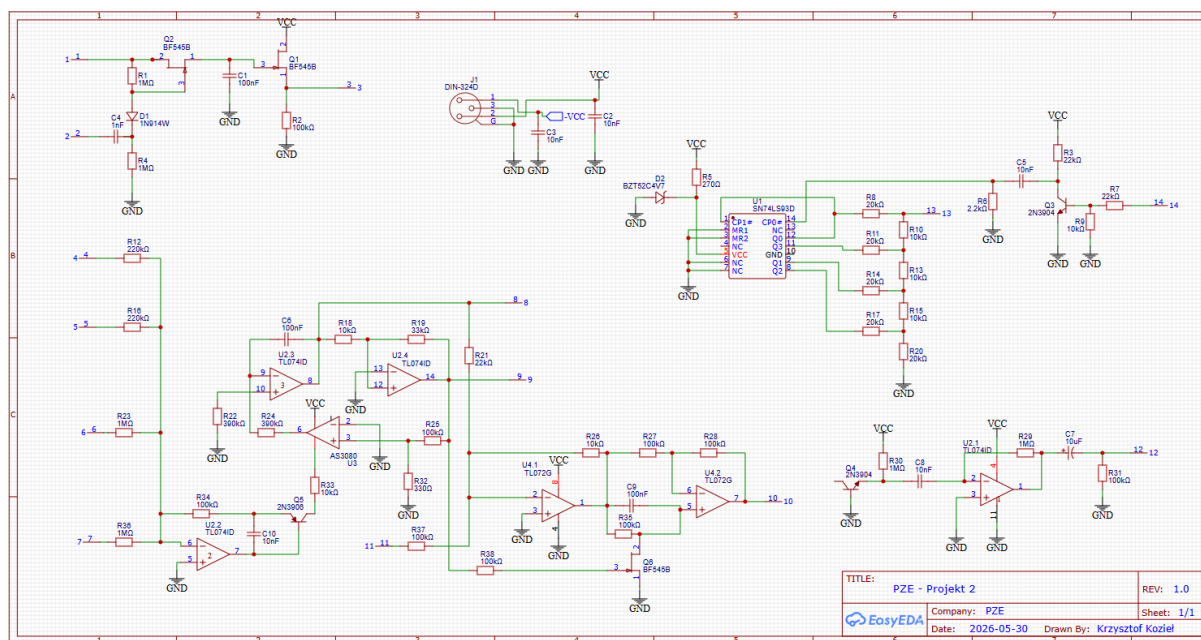
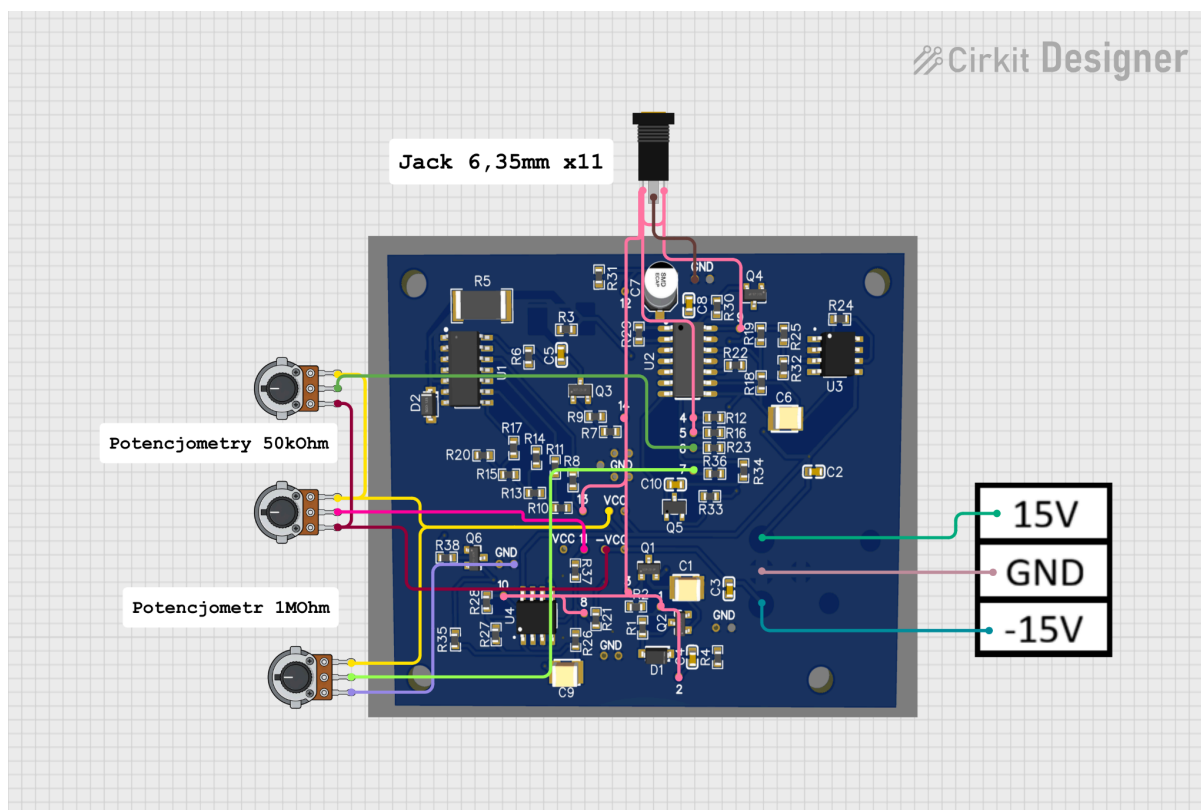
3.2. Opis

Otwory montażowe na płytce zostały rozmieszczone asymetrycznie, w taki sposób aby możliwe było zamocowanie złącza zasilającego jednocześnie umożliwiając ich dokręcenie i umiejscowienie na wypustkach dolnej części obudowy. Zostały zachowane jak najmniejsze wymiary płytki w celu minimalizacji urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu złącza zasilającego należy w odpowiednim miejscu obudowy zapewnić otwory pod jego zamocowanie. Jako że wszystkie złącza Jack umiejscowione są na górze obudowy nie było konieczności umieszczania wyprowadzeń sygnałowych na brzegach płytki.

4. Projekt całego urządzenia.

Płytką drukowaną jest mocowana do obudowy poprzez cztery wkręty M3 do wypustek wykonanych w dolnej części obudowy, tak żeby był niewielki odstęp od dolnej powierzchni. Następnie przewody podłączane są do wszystkich jedenastu wejść/wyjść typu Jack (J1, J2, J3, J4, J5, J8, J9, J10, J12, J13, J14) oraz trzech potencjometrów (T1, T2, P1) które też należy następnie przykręcić dołączonymi do nich nakrętkami do wyznaczonych otworów na górze obudowy. Następnie należy czterema wkrętami M2 przykręcić obie części obudowy do siebie, za pomocą wyznaczonych miejsc na rogach wzmacniacza. Na samym końcu przykręcane jest złącze zasilające od strony czołowej wzmacniacza, również za pomocą dwóch wkrętów M2. W zależności od potrzeb użytkownika można również nałożyć odpowiednie nakładki na pokrętła potencjometru.

Charakterystyczny trójkąt na górnej części obudowy został zrobiony jako opcjonalna możliwość "uchwyty" na kostkę gitarową, które okazują często tendencję do gubienia się na scenie.



Rys. 4 Schemat urządzenia z numeracją wyprowadzeń

Poza płytką drukowaną są umieszczone elementy J1, J2, J3, J4, J5, J8, J9, J10, J12, J13, J14, T1, T2, P1 i podłączone wg schematu (rys.4)

Wyprowadzenia: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14 - złącza Jack

Wyprowadzenia: 6,7,11 - potencjometry

Gniazda Jack (pady 1-5, 8-10, 12-14): na 4 pin każdego złącza podłączona jest masa.

Wyjście 3 i 7 należy zewrzeć ze sobą

Potencjometry 6 i 11: na skrajnych nóżkach VCC oraz -VCC.

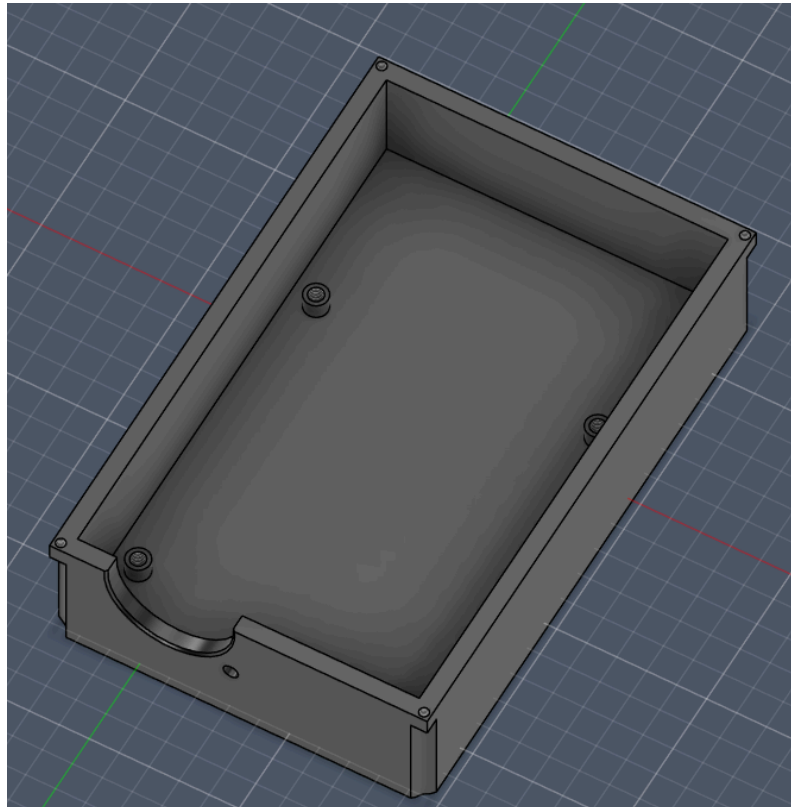
Potencjometr 7: na skrajnych nóżkach VCC oraz GND.

Elementy należy mocować w miejscach zaznaczonych na obudowie

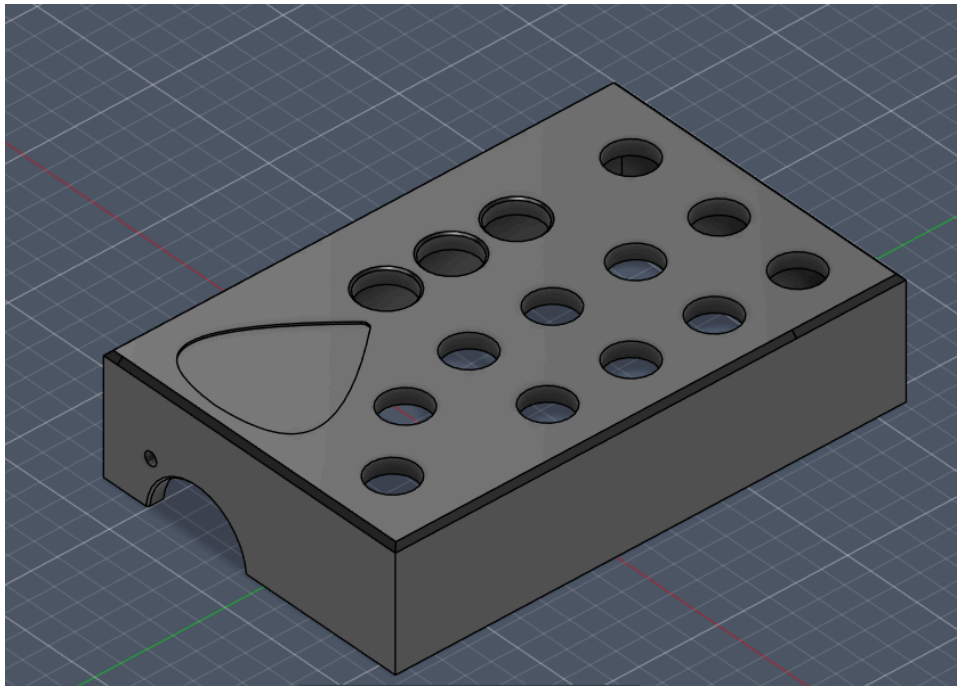
5. Lista elementów.

Obudowa

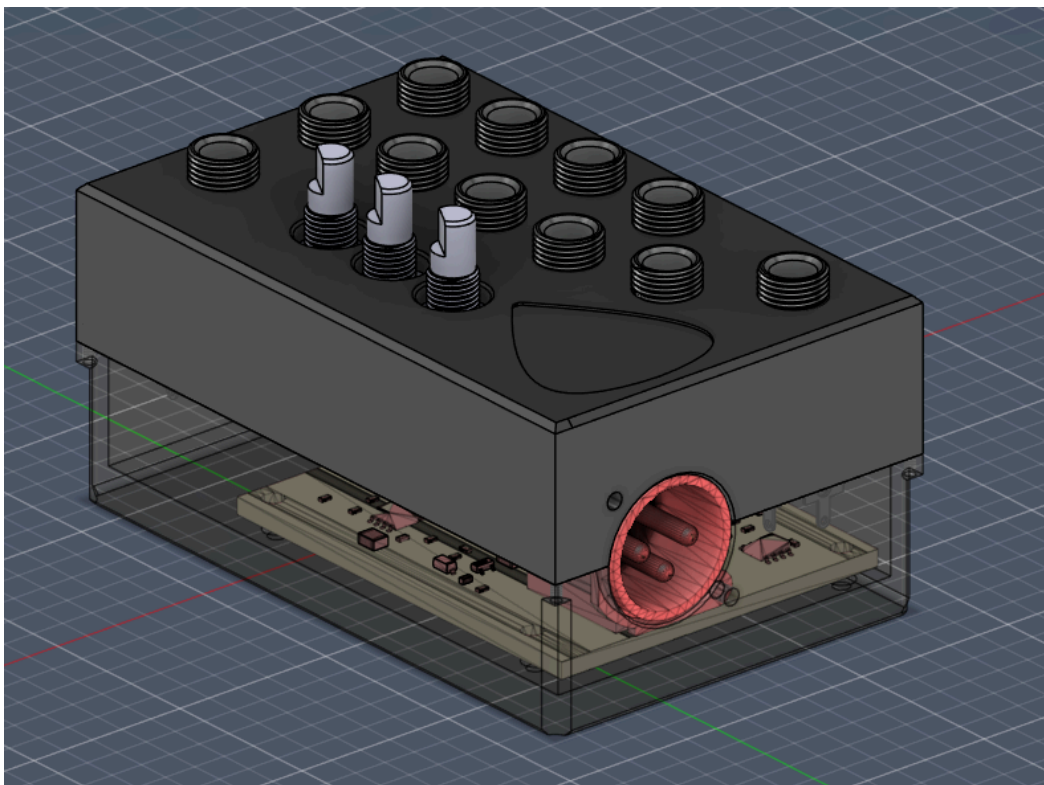
Obudowa została zaprojektowana w programie Fusion, poniżej znajduje się jej rzut i wymiarowanie dotyczące gabarytów oraz otworów do montażu dwóch części wraz z płytką.



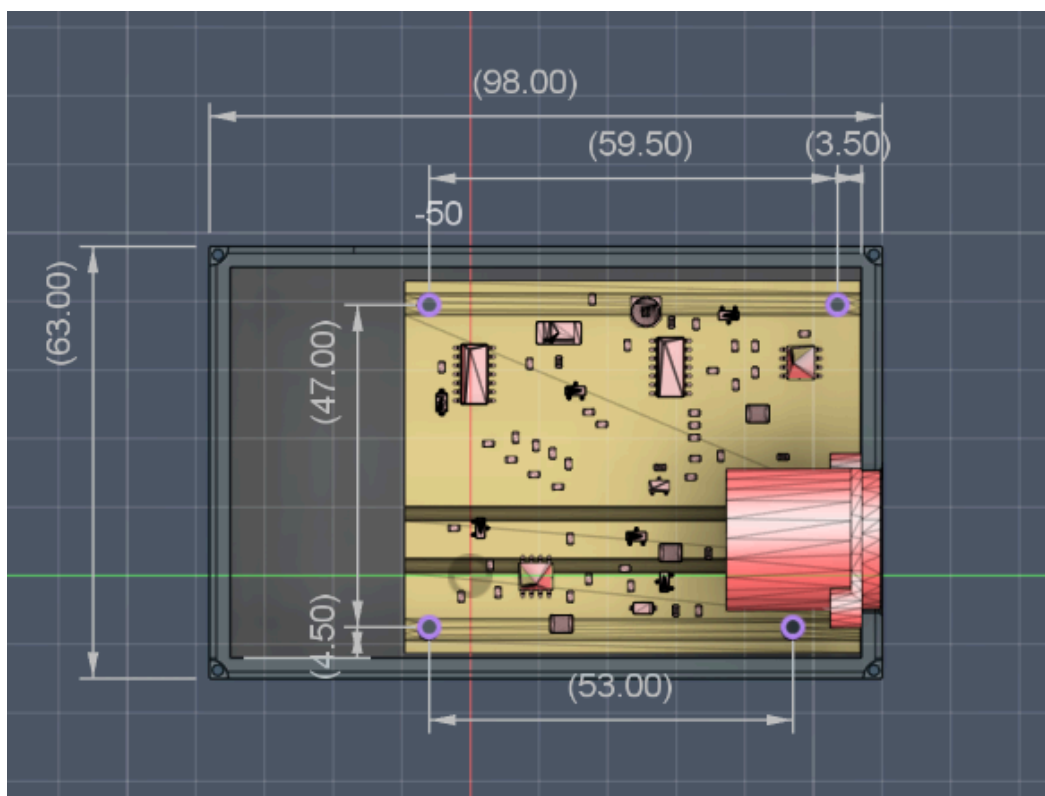
Rys. 5 Dolna część obudowy konsoli



Rys. 6 Górna część obudowy konsoli



Rys. 7 Złożony wzmacniacz



Rys. 8 Zwymiarowany wzmacniacz

Lista materiałów - koszyk zakupowy:

Kondensatory:

C1, C6, C9 - 100nF, obudowa CAP-SMD_L3.2-W2.5-1

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C569766.html?globalKeyword=C569766&s_z=n_q_C569766

Ilość sztuk: 3

Cena: 1,68 PLN/szt

C2, C3, C5, C8, C10 - 10nF, obudowa C0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C5137477.html?globalKeyword=C5137477&s_z=n_q_C5137477

Ilość sztuk: 5

Cena: 0,013 PLN/szt

C4 - 1nF, obudowa C0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C5137481.html?globalKeyword=C5137481&s_z=n_q_C5137481

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,013 PLN/szt

C7 - 10uF, obudowa CAP-SMD_D4,3x4mm

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C72485.html?globalKeyword=C72485&s_z=n_q_C72485

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,072 PLN/szt

Rezystory i potencjometry:

R1, R4, R23, R29, R30, R36 - 1M Ω , obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907003.html?globalKeyword=C2907003&s_z=n_q_C2907003

Ilość sztuk: 6

Cena: 0,0047 PLN/szt

R12, R16 - 220k Ω , obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907013.html?globalKeyword=C2907013&s_z=n_q_C2907013

Ilość sztuk: 2

Cena: 0,0051 PLN/szt

R19 - 33k Ω , obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907028.html?globalKeyword=C2907028&s_z=n_q_C2907028

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,004 PLN/szt

R2, R25, R27, R28, R31, R34, R35, R37, R38 - 100k Ω , obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907088.html?globalKeyword=C2907088&s_z=n_q_C2907088

Ilość sztuk: 9

Cena: 0,004 PLN/szt

R22, R24 - 390k Ω , obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907030.html?globalKeyword=C2907030&s_z=n_q_C2907030

Ilość sztuk: 2

Cena: 0,0047 PLN/szt

R3, R7, R21 - 22k Ω , obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907015.html?globalKeyword=C2907015&s_z=n_q_C2907015

Ilość sztuk: 3

Cena: 0,004 PLN/szt

R32 - 330 Ω , obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907152.html?globalKeyword=C2907152&s_z=n_q_C2907152

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,004 PLN/szt

R5 - 270 Ω , obudowa R2512

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2974110.html?globalKeyword=C2974110&s_z=n_q_C2974110

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,10 PLN/szt

R6 - 2.2kΩ, obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907005.html?globalKeyword=C2907005&s_z=n_q_C2907005

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,0044 PLN/szt

R8, R11, R14, R17, R20 - 20kΩ, obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2907011.html?globalKeyword=C2907011&s_z=n_q_C2907011

Ilość sztuk: 5

Cena: 0,0047 PLN/szt

R9, R10, R13, R15, R18, R26, R33 - 10kΩ, obudowa R0603

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2906982.html?globalKeyword=C2906982&s_z=n_q_C2906982

Ilość sztuk: 7

Cena: 0,0044 PLN/szt

T1, T2 - 50kΩ, 16mm

Link: <https://amptone.pl/4599-potencjometr-50kb-liniowy-panel-standard>

Ilość sztuk: 2

Cena: 1,9 PLN/szt

P1 - 1MΩ, B1M

Link: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/potencjometr-liniowy-obrotowy-b1m-1m-ohm-l15mm/>

Ilość sztuk: 1

Cena: 2,89 PLN/szt

Układy scalone i półprzewodniki:

Q1, Q2, Q6 - BF545A, obudowa SOT-23

Link: <https://www.tme.eu/pl/details/mmbf5457/tranzystory-z-kanalem-n-smd/onsemi/>

Ilość sztuk: 3

Cena: 0,825 PLN/szt

Q3, Q4 - 2N3904, obudowa SOT-23-3

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C50176433.html?globalKeyword=C50176433&s_z=n_q_C50176433

Ilość sztuk: 2

Cena: 0,024 PLN/szt

Q5 - 2N3906, obudowa SOT-23-3

Link:

https://www.lcsc.com/product-detail/C49023424.html?globalKeyword=C49023424&s_z=n_q_C49023424

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,028 PLN/szt

U1 - SN74LS93D, obudowa SOIC-14

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C1548005.html?globalKeyword=C1548005&s_z=n_q_C1548005

Ilość sztuk: 1

Cena: 13,77 PLN/szt

U2 - TL074ID, obudowa SOIC-14

Link: <https://www.tme.eu/pl/details/tl074id-st/wzmacniacze-operacyjne-smd/stmicroelectronics/tl074id/>

Ilość sztuk: 1

Cena: 2,332 PLN/szt

U3 - AS3080, obudowa SOIC-8

Link: <https://tiny.pl/4b3qgw9jz>

Ilość sztuk: 1

Cena: 55 PLN/szt

U4 - TL072G, obudowa SOIC-8

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C108153.html?globalKeyword=C108153&s_z=n_q_C108153

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,69 PLN/szt

Złącza:

J1, J2, J3, J4, J5, J8, J9, J10, J12, J13, J14 - PJ-612, obudowa AUDIO-TH_PJ-612

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C309284.html?globalKeyword=C309284&s_z=n_q_C309284

Ilość sztuk: 11

Cena: 1,78 PLN/szt

J15 - DIN-324D, obudowa CONN-TH_DIN-324D

Link: <https://www.lcsc.com/search?q=C309322&type=1&ref=editor>

Ilość sztuk: 1

Cena: 2,25 PLN/szt

Pozostałe komponenty elektroniczne:

D1 - 1N914W, obudowa SOD-123

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C2836060.html?globalKeyword=C2836060&s_z=n_q_C2836060

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,039 PLN/szt

D2 - BZT52C4V7, obudowa SOD-123

Link: https://www.lcsc.com/product-detail/C19077400.html?globalKeyword=C19077400&s_z=n_q_C19077400

Ilość sztuk: 1

Cena: 0,055 PLN/szt

Elementy mechaniczne i montażowe

Śruba imbusowa M3x7 z płaskim łbem

Ilość sztuk: 4

Cena: około 0,20 zł/szt.

Śruba imbusowa M2x7 z płaskim łbem

Ilość sztuk: 6

Cena: około 0,20 zł/szt.

Pokrętło do potencjometru

Link: <https://amptone.pl/3462-pokretlo-piher-pt10-d4-czarne>

Ilość sztuk: 3

Cena: 0,69 zł/szt.

Złącze XLR żeńskie do kabla sieciowego

Link: <https://superkable.com/proel-xlr3fvpro-zlaczexlr-3-pin-zenskie-srebrne-p-91.html>

Ilość sztuk: 1

Cena: 9.19 zł/szt.

Podsumowanie kosztów elementów: 121,66 zł

Oszacowany koszt druku FDM obudowy (za pomocą slicera): 6,56zł

6. Podsumowanie.

Kluczem do sukcesu było oparcie układu wyłącznie na elementach montażu SMD. Pozwoliło to znacznie zmniejszyć gabaryty płytki, a dzięki małej masie samych komponentów - drastycznie zwiększyć odporność urządzenia na wibracje i uderzenia.

Koszty podzespołów zamknęły się w kwocie 122 zł (do czego dochodzi jedynie koszt wykonania PCB i wydruku obudowy). To przystępny wynik w zestawieniu z najtańszymi gotowymi urządzeniami (200-250 zł). W porównaniu z marketowymi rozwiązaniami nasz sprzęt wyróżnia się większą możliwością personalizacji (np. autorski uchwyt na kostkę gitarową). Największą wadą naszego rozwiązania jest prawdopodobnie sam układ mikroprocesorowy, który może nieznacznie odbiegać od teraźniejszych standardów urządzeń audio.

Rekomendacje na przyszłość:

Aby zoptymalizować kolejną wersję urządzenia, warto wprowadzić dwie kluczowe zmiany:

a) Wzmacniacz operacyjny AS3080 to element trudno dostępny, który pochłania aż połowę budżetu (ok. 55 zł). Warto go zastąpić układem LM13700M, który kosztuje zaledwie około 5 zł. Wymaga on nieco większej obudowy (SOIC-16), ale na obecnej płytce jest wystarczająco dużo miejsca na taki zabieg bez powiększania gabarytów urządzenia.

b) Filtrowanie zasilania: Na scenie muzycy często korzystają ze wspólnych zasilaczy do całego pedalboardu. Warto rozbudować wejście zasilania o prosty filtr sprzętowy (cewka i kondensator), aby mieć pewność, że żadne szумы z sieci nie zakłóca czystości dźwięku.